



Revisión

Fibrosis quística: epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento

Layla Diab Cáceres^{a,*} y Ester Zamarrón de Lucas^b^a Unidad de Fibrosis Quística, Servicio de Neumología, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España^b Unidad de Fibrosis Quística, Servicio de Neumología, Hospital Universitario La Paz, Madrid

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 23 de febrero de 2023

Aceptado el 21 de junio de 2023

On-line el 7 de agosto de 2023

Keywords:

Cystic fibrosis

Bronchiectasis

Pseudomonas aeruginosa

Respiratory physiotherapy

Nebulized antibiotics

CFTR modulators

RESUMEN

La fibrosis quística es una enfermedad genética y multisistémica. La principal comorbilidad en la edad adulta es la afectación respiratoria, con la presencia de bronquiectasias, infección bronquial crónica y obstrucción al flujo aéreo. Hasta hace una década los tratamientos estaban dirigidos a favorecer el drenaje de secreciones, reducir las exacerbaciones respiratorias, controlar la infección bronquial crónica y enlentecer el deterioro funcional, pero con la llegada de los moduladores del gen *cystic fibrosis transmembrane conductance regulator* (CFTR) el paradigma de la fibrosis quística se ha modificado. Este novedoso tratamiento da un paso más frente al tratamiento de esta enfermedad, es capaz de mejorar la producción de proteína CFTR defectuosa y aumentar su expresión en la superficie celular, para así conseguir un mejor funcionamiento del intercambio iónico fluidificando las secreciones respiratorias y reduciendo la obstrucción al flujo aéreo.

Además, en la actualidad hay diferentes líneas de investigación orientadas a corregir el defecto genético causante de la fibrosis quística.

© 2023 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Cystic fibrosis: Epidemiology, clinical manifestations, diagnosis and treatment

ABSTRACT

Cystic fibrosis is a genetic and multisystemic disease. The main comorbidity in adulthood is respiratory involvement, with the presence of bronchiectasis, chronic bronchial infection and airflow obstruction. Until a decade ago, treatments were aimed at favoring secretion drainage, reducing respiratory exacerbations, controlling chronic bronchial infection and slowing functional deterioration, but with the advent of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) modulators, the cystic fibrosis paradigm has changed. This novel treatment goes a step further in the management of this disease, it is able to improve the production of defective CFTR protein and increase its expression on the cell surface, thus achieving a better functioning of ion exchange, fluidizing respiratory secretions and reducing airflow obstruction.

In addition, there are currently different lines of research aimed at correcting the genetic defect that causes cystic fibrosis.

© 2023 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

La fibrosis quística (FQ) es la enfermedad genética más frecuente en la raza caucásica. Está producida por una mutación patogénica del gen *cystic fibrosis transmembrane conductance regulator* (CFTR). Si bien es una enfermedad multisistémica, la

enfermedad progresiva pulmonar continúa siendo la principal causa de morbilidad¹.

Epidemiología

Es dependiente de la región y etnia de origen. No obstante, actualmente estamos asistiendo a algunos cambios en este ámbito que vale la pena considerar. Por una parte, los programas de cribado neonatal (CN) están llevando a una disminución de la incidencia de la enfermedad² que se estima 1 de cada 4.500–6.000 nacidos vivos

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: layladch@gmail.com (L. Diab Cáceres).

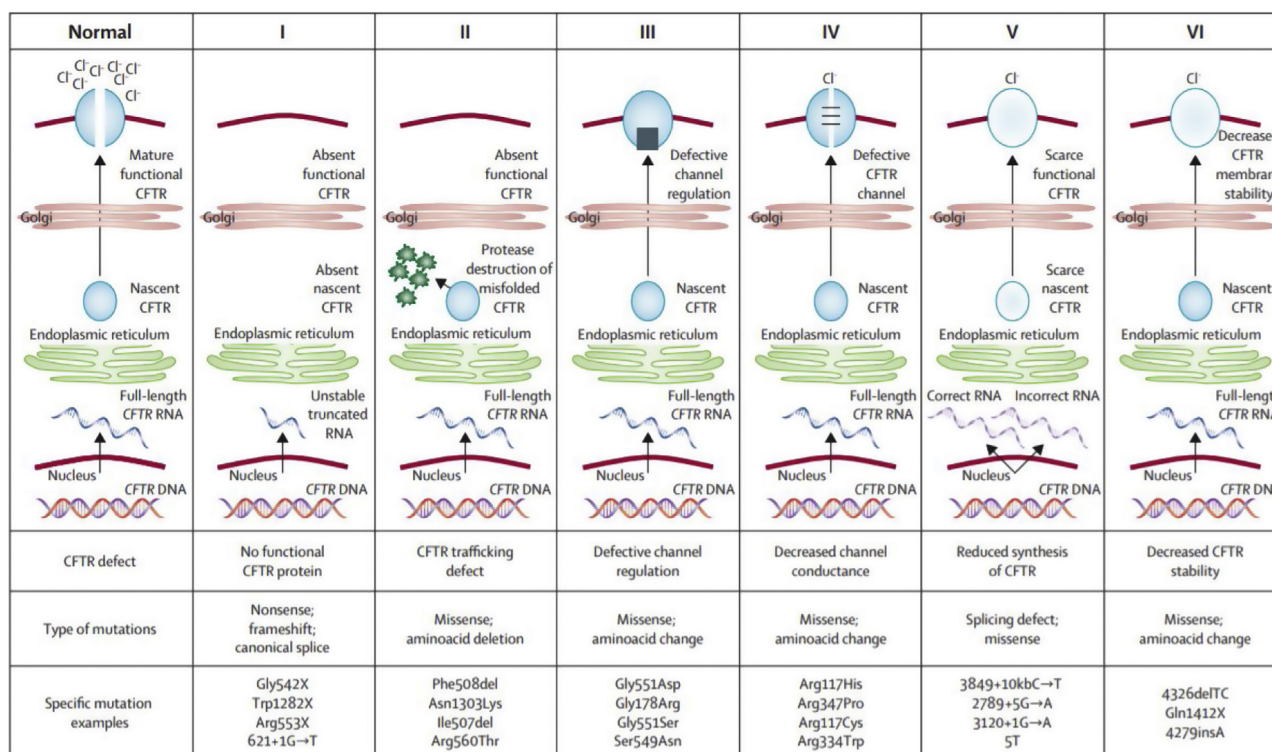


Figura 1. Clases de mutaciones del gen *CFTR*. Adaptado de Elborn et al¹.

caucásicos, con una frecuencia menor en afroamericanos y asiáticos. Sin embargo, el incremento del diagnóstico en individuos con enfermedad leve o moderada, y la mejora de la supervivencia ha provocado un incremento de la prevalencia³, que actualmente se sitúa en Europa en 0,80 casos por cada 10.000 habitantes⁴.

El aumento de la supervivencia, cuya mediana se ha descrito de hasta 53,3 años⁵, ha llevado a que en la actualidad haya más enfermos adultos (un 53%) que niños, en contraposición a la situación de hace unos años^{6,7}. Además, gracias a la introducción de los fármacos moduladores del CFTR y a la introducción del CN, se espera un mayor incremento de la supervivencia en los próximos años. No obstante, continúan vigentes diferentes factores asociados a un peor pronóstico, como son un menor volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV₁) predicho, infección por *Burkholderia cepacia complex*, género femenino, número de exacerbaciones respiratorias y un peor estado nutricional³.

Etiopatogenia

La FQ es una enfermedad monogénica que se debe a una mutación patogénica en el gen *CFTR* que codifica la glucoproteína que lleva su nombre y se localiza en el brazo largo del cromosoma 7 en la posición 7q31.2¹.

El patrón de herencia es autosómico recesivo, por lo que para expresar la enfermedad se necesitan mutaciones patogénicas en ambas copias del gen *CFTR*. No obstante, individuos con una sola mutación patogénica (los “portadores”) ocasionalmente desarrollan una enfermedad limitada a un solo órgano, conocida como “enfermedad relacionada con el *CFTR*”.

Existen más de 2000 mutaciones descritas en este gen que se pueden encontrar en el portal web CFTR2. Estas tienen consecuencias clínicas variables y no todas causan enfermedad⁸. Aquellas que causan enfermedad se subdividen en seis clases, en función del defecto que tengan en el proceso de desarrollo de la proteína CFTR (fig. 1). En general, las mutaciones de las clases I-III causan

una enfermedad más grave que las clases IV-VI⁵. No obstante, no se deben asumir determinadas consecuencias clínicas y/o pronósticas en función de una combinación específica de mutaciones debido al papel que ejercen los genes modificadores, la epigenética o factores ambientales. Por ello, es habitual ver pacientes con las mismas mutaciones y una clínica totalmente diferente, debido a una mayor o menor actividad de la proteína CFTR⁹.

La mutación más frecuente es la F508del. Pertenece a la clase II y es producida por la delección de tres nucleótidos que llevan a la pérdida del aminoácido fenilalanina en la posición 508 de la proteína. Al menos una copia de esta mutación está en el 41% de la población europea y el 40% son homocigotos⁶. Sin embargo, en España el 48,4% son heterocigotos y 27,1% son homocigotos⁷.

La proteína CFTR pertenece a la familia de las proteínas transportadoras ABC (del inglés *ATP-binding cassette*), que tienen funciones transportadoras transmembrana. En este caso, la CFTR se encuentra en la membrana apical de epitelios secretores, donde funciona principalmente como canal regulador de cloro regulado por AMP cíclico y bicarbonato, de tal forma que ayuda en la secreción de cloro y reabsorción del sodio, pero también puede regular la actividad de otros canales de sodio y cloro en la superficie celular¹⁰. Un déficit o ausencia de la función de esta proteína originará un transporte anormal de agua y electrolitos. Esto ocasionará secreciones espesas y difíciles de movilizar, y por ende complicaciones clínicas en aquellos lugares donde se encuentra, como son principalmente las glándulas sudoríparas, vía aérea, tubo digestivo, o conductos deferentes.

Cribado neonatal

Debido a las características de esta enfermedad, la FQ cumple los criterios para la realización de CN. Este programa se inició en España en 1999 en Cataluña, Castilla y León e Islas Baleares y se ha ido extendiendo a todas las autonomías, de tal forma que desde 2015 se lleva a cabo en todo el país. Su implementación está

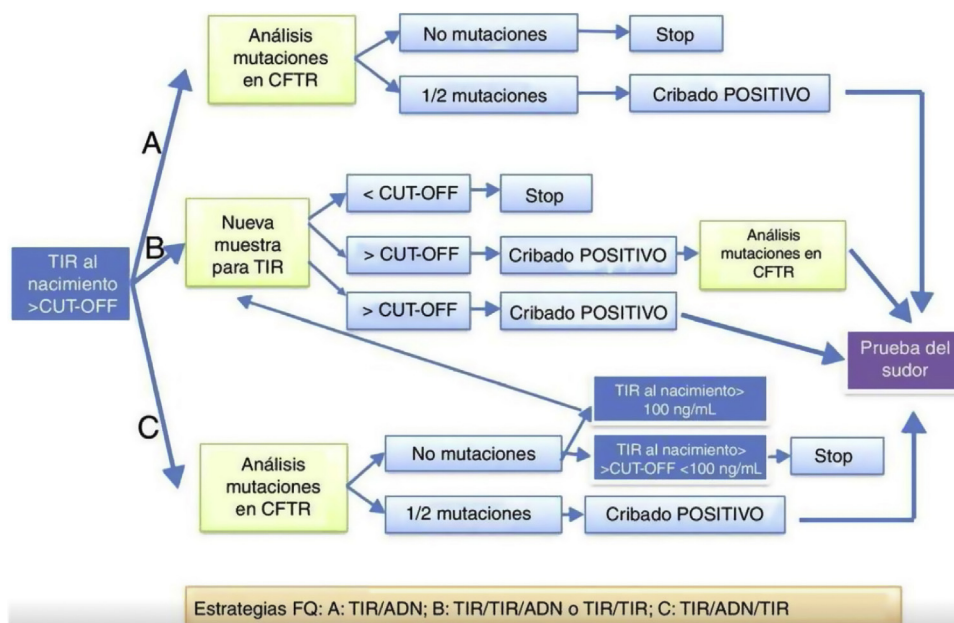


Figura 2. Protocolos de cribado neonatal de fibrosis quística. Adaptada de Gartner et al⁵.

permitiendo conocer la incidencia real de la enfermedad y ello facilita un asesoramiento genético, que permite llevar a cabo un diagnóstico prenatal o preimplantacional en futuros embarazos, y el inicio temprano de un tratamiento que puede prevenir o minimizar el daño pulmonar⁵.

El CN consiste en una determinación de los niveles de tripsina inmunorreactiva (TIR) en suero, seguidos de prueba genética, test de sudor o ambas según los protocolos establecidos en cada comunidad autónoma (fig. 2)^{5,11}. En los recién nacidos con FQ los niveles de TIR serán más altos y permanecerán elevados durante más tiempo. Sin embargo, un nivel elevado de TIR en el momento del nacimiento no es específico puesto que hay recién nacidos sanos con elevaciones transitorias de esta encima.

Cuando la prueba de CN es positiva se debe remitir a una unidad acreditada de FQ para llevar a cabo una prueba de sudor, que es la piedra angular para el diagnóstico de esta enfermedad. Un resultado < 30 mmol/l se corresponde con una prueba “normal”; 30-59 mmol/l “intermedia” y cuando es ≥ 60 mmol/l “positiva”¹². En aquellos casos con una prueba de sudor con resultado “intermedio”, según la guía de la Sociedad Europea de Fibrosis Quística (ECFS), será preciso repetirlo¹¹.

Existe una entidad en la que el CN es positivo pero el diagnóstico es inconcluso conocido con el nombre de sus siglas en inglés, *Cystic Fibrosis Screen Positive Inconclusive Diagnosis* (CFSPID). Estos recién nacidos sanos tienen la TIR elevada pero no cumplen criterios diagnósticos para FQ (el test de sudor es inferior a 60 mmol/l, no tienen mutación del CFTR ni afectación clínica). Se recomienda que estos individuos sean evaluados periódicamente en las consultas hasta alcanzar la edad adulta^{9,13}.

Diagnóstico

Para el diagnóstico de FQ es necesario cumplir dos criterios clásicos que no han variado desde 1998¹⁴. En primer lugar, se debe tener una de las siguientes características: rasgos clínicos asociados a la enfermedad, historia de FQ en un hermano o primo hermano o un CN de FQ positivo. En segundo lugar, objetivar la disfunción del CFTR por una concentración elevada de cloro en sudor, identificar dos mutaciones del gen CFTR causantes de FQ en *trans*, o por una diferencia de potencial nasal anormal¹¹. Esta última se trata de

una prueba compleja, electrofisiológica, que se desarrolla en centros con experiencia. Se basa en el paso de iones cargados a través de la proteína CFTR de las membranas celulares, lo que conlleva corrientes eléctricas y una diferencia de potencial que es posible medir en la nariz o en el intestino¹⁰.

Mientras la mayoría de los diagnósticos se hacen en la infancia, existe una minoría que se llevan a cabo en la etapa adulta. Estos individuos suelen tener una mutación asociada a una actividad residual de la proteína CFTR, lo que se manifiesta habitualmente con síntomas leves en la infancia y, en la edad adulta, con bronquiectasias, pancreatitis y/o infertilidad, así como un mejor pronóstico¹.

Cabe recordar que la prueba de sudor está dentro del algoritmo del estudio etiológico de las bronquiectasias, principalmente si estas se acompañan de historia familiar, sinusitis de repetición, infertilidad, diabetes, pancreatitis, infección bronquial crónica por *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) o aspergilosis broncopulmonar alérgica¹⁵.

Clínica

La FQ es una enfermedad multisistémica cuyas principales manifestaciones se enumeran en la tabla 1. El momento de inicio de síntomas, número de órganos afectados, así como la gravedad de la enfermedad depende del grado de disfunción de la proteína CFTR.

A continuación, se comentarán las principales afecciones del adulto.

Manifestaciones pulmonares

Una adecuada regulación de la hidratación en la vía aérea es esencial para el correcto funcionamiento de los cilios y la actividad antimicrobiana. El funcionamiento anómalo de CFTR llevará en primer lugar a secreciones espesas y deterioro del aclaramiento mucociliar. Pero además, los mecanismos dependientes de bicarbonato, tales como el despliegue y expansión de las mucinas, que afectarán también a la viscosidad del moco, o la regulación del pH líquido de la superficie de las vías respiratorias, que conlleva a una acidificación de la vía aérea, tendrán efectos perjudiciales en la función de los péptidos antimicrobianos⁹. Todos estos cambios impulsan el famoso círculo vicioso de Cole consistente

Tabla 1
Manifestaciones clínicas asociadas con la fibrosis quística

Pulmonares	Bronquiectasias Pérdida de la función pulmonar Infecciones bacterianas y fúngicas recurrentes Infección bronquial crónica Atelectasias Neumotórax Aspergilosis broncopulmonar alérgica Insuficiencia respiratoria parcial y crónica Hipertensión pulmonar <i>Cor pulmonale</i>
Senos paranasales	Sinusitis crónica Pólipos nasales
Pancreáticas	Insuficiencia pancreática exocrina Pancreatitis Diabetes relacionada con fibrosis quística
Tracto gastrointestinal	Reflujo gastroesofágico Estreñimiento Íleo meconial Síndrome de obstrucción intestinal distal Prolapso rectal Colonopatía fibrosante Enfermedad por <i>Clostridium difficile</i> Cáncer colorrectal
Hígado	Hipertransaminasemia Esteatosis hepática Cirrosis biliar focal/multilobar Enfermedad vascular portosinusoidal Colecistitis Colelitiasis Microvesícula biliar
Aparato reproductor	Infertilidad
Ósea	Osteopenia y osteoporosis Acropaquias Osteopatía hipertrófica Artropatía relacionada con la fibrosis quística Fracturas óseas
Glándulas sudoríparas	Deshidratación hipoclorémica hiponatrémica Alcalosis metabólica crónica
Renales	Nefrolitiasis y nefrocalcinosis Incontinencia urinaria Enfermedad renal crónica
Otras	Anemia Amiloidosis Pérdida de la audición Depresión y ansiedad Riesgo cardiovascular

en inflamación, crecimiento bacteriano, infecciones recurrentes y crónicas y generación de bronquiectasias con pérdida progresiva de la función pulmonar¹⁶.

La enfermedad pulmonar avanzada (FEV₁ < 40%) afecta a un 18% de menores de 30 años y cerca del 25% de menores de 45 años¹⁷. En este estadio podemos ver asociada insuficiencia respiratoria, que es la causa de fallecimiento en el 90% de los enfermos. Inicialmente aparece hipoxemia en el sueño o en el ejercicio que progresa conforme avanza el deterioro pulmonar, siendo la hipercapnia un hallazgo tardío. Este proceso puede complicarse con la aparición de hipertensión pulmonar y *cor pulmonale*¹.

o de vista microbiológico, en la infancia existe una mayor diversidad bacteriana con predominio del *S. aureus* y *Haemophilus influenzae* (*H. influenzae*). A medida que el individuo crece, las infecciones respiratorias serán producidas por microorganismos más complejos como la *Pseudomonas aeruginosa* (*P. aeruginosa*), *Stenotrophomonas maltophilia* (*S. maltophilia*), *Achromobacter xylosoxidans* (*A. xylosoxidans*), *Burkholderia cepacia* (*B. cepacia*), micobacterias atípicas u hongos filamentosos como el *Aspergillus fumigatus* (fig. 3). Estas bacterias, principalmente la *P. aeruginosa*, pueden establecerse en las vías aéreas de forma crónica a pesar de múltiples y agresivos intentos de erradicación, lo que se asocia a mayor deterioro de la función pulmonar y mayor morbimortalidad. Las infecciones bronquiales

crónicas más frecuentes están causadas por, enumeradas en orden de frecuencia, *S. aureus* metilicil sensible en el 42% (resistente a la metilicina en el 6,2%), *P. aeruginosa* en el 25,8%, *H. influenzae* 19,6% y *S. maltophilia* en el 8,6%⁷.

Para la monitorización de la función pulmonar se emplea clásicamente la espirometría, especialmente el FEV₁, que es además el principal parámetro utilizado en los ensayos clínicos por su fuerte valor predictor de mortalidad y morbilidad^{18–20}. Sin embargo, este parámetro tiene sus limitaciones, principalmente en niños puesto que la cooperación es esencial. Además, tiene poca sensibilidad para evaluar la enfermedad de vía aérea periférica y por tanto para las etapas iniciales de la enfermedad.

En esta línea, múltiples estudios han validado el uso de los hallazgos de la tomografía computarizada como pronóstico en la FQ, tanto por su mayor sensibilidad que el FEV₁ para detectar la progresión de la enfermedad pulmonar, como por su correlación con las agudizaciones y la necesidad de tratamiento antibiótico^{21–24}. Es por ello que la mayoría de las unidades de FQ solicitan de forma regular la tomografía computarizada torácica en combinación con las pruebas de función respiratoria. Con ello se logra una mejor evaluación de la evolución de la enfermedad pulmonar y cuantificación del grado de bronquiectasias, atrapamiento aéreo y otras características relacionadas con los cambios estructurales, como son los tapones de moco, el engrosamiento de la pared bronquial o las atelectasias^{11,25}. No obstante, aunque se suelen utilizar protocolos de baja radiación, se están desarrollando protocolos de resonancia magnética pulmonar que, si bien actualmente se utilizan principalmente en investigación, pueden ser una herramienta interesante en un futuro no muy lejano²⁶.

Manifestaciones pancreáticas

Alrededor del 85% de los casos con FQ, principalmente aquellos con mutaciones asociadas a enfermedad más grave, manifiestan insuficiencia pancreática exocrina. Esta conlleva principalmente malabsorción de las grasas y por tanto esteatorrea, déficit de vitaminas liposolubles (A, D, E y K) y dificultad para la ganancia ponderal. La elastasa fecal se utiliza como marcador de función pancreática (< 200 µg/g como límite para insuficiencia) y para guiar el tratamiento sustitutivo. La malnutrición está asociada con un mayor deterioro de la función pulmonar y un mayor número de exacerbaciones respiratorias, ya sean leve-moderadas o graves que requieran hospitalizaciones; además de aumentar la mortalidad, de ahí la importancia del correcto seguimiento y tratamiento para mantener un IMC de 23 kg/m² para hombres y 22 kg/m² para mujeres¹¹.

La pancreatitis se produce en torno al 10% del total de pacientes, fundamentalmente en aquellos pacientes con cierta suficiencia pancreática. Por otro lado, la diabetes relacionada con la FQ (DRFQ) está presente en el 50% de los adultos.

Manifestaciones hepatobiliares

Afecta al 30–50% de los individuos con FQ. Engloba un amplio espectro de alteraciones donde la presentación histopatológica principal es la fibrosis focal biliar, que suele ser asintomática. La hipertensión portal, que ocurre en alrededor del 10% de los pacientes, se debe a la progresión de la fibrosis biliar focal a cirrosis durante la infancia, sin embargo no siempre va acompañada de cirrosis puesto que en ocasiones se debe a enfermedad vascular portosinusoidal²⁷.

Manifestaciones gastrointestinales

Además del resto de manifestaciones gastrointestinales numeradas en la tabla 1, es importante reseñar que las neoplasias

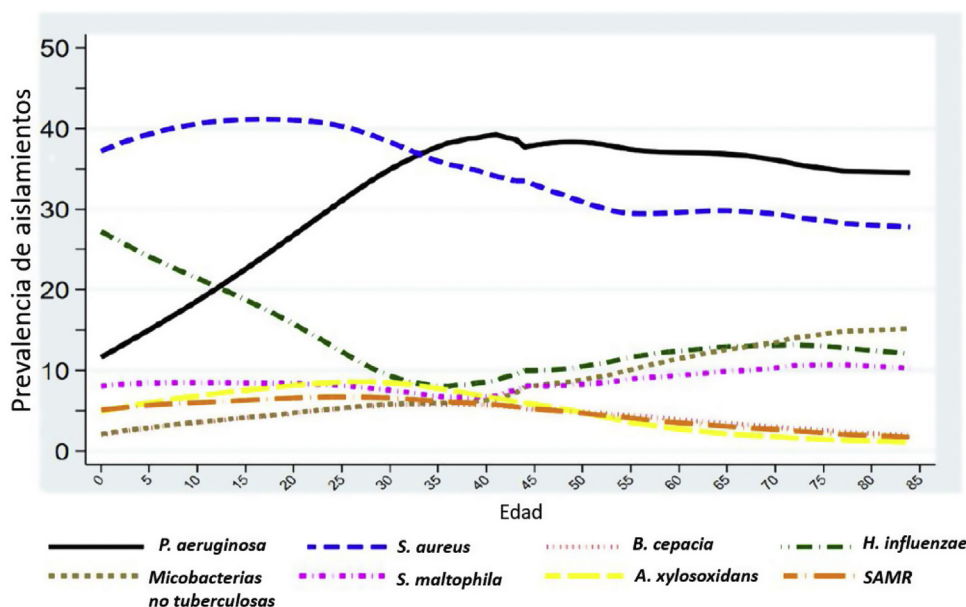


Figura 3. Prevalencia de infecciones respiratorias en pacientes con fibrosis quística, según la edad⁷.

gastrointestinales son más prevalentes en FQ, principalmente el cáncer colorrectal y la progresión de los pólipos adenomatosos colorrectales. Es por ello que a partir de los 40 años debería iniciarse un cribado de cáncer colorrectal¹¹.

Infertilidad

Merece la pena recordar que la esterilidad masculina ocurre en el 95% de los varones. Puede ser una forma de presentación de la FQ en el adulto joven sin otra manifestación y con test de sudor negativo²⁸.

Tratamiento

El abordaje terapéutico de la FQ precisa de multidisciplinaridad, por ello las unidades clínicas están formadas por neumólogos, digestivos, endocrinos, rehabilitadores y otorrinolaringólogos entre otros.

En esta revisión nos vamos a centrar en el tratamiento de la comorbilidad respiratoria donde el objetivo es optimizar el drenaje de secreciones para así reducir la infección bronquial, las bronquiectasias y por ende minimizar la obstrucción progresiva al flujo aéreo con el consiguiente control de la disnea y disminución de las exacerbaciones respiratorias, mejorando así la calidad de vida. Para cumplir con este objetivo, hasta hace una década solo se contaba con tratamientos sintomáticos, sin embargo, la aparición de los moduladores del CFTR ha cambiado la perspectiva del tratamiento y del tratamiento de aquellos pacientes susceptibles de recibirlo.

Drenaje de secreciones respiratorias

La fisioterapia respiratoria es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de las bronquiectasias. Su objetivo es mantener el árbol bronquial libre de secreciones para así tratar de reducir las infecciones respiratorias e interrumpir el círculo fisiopatológico de Cole^{29,30}.

Es recomendable que todos aquellos pacientes con bronquiectasias con o sin FQ sean valorados por rehabilitación respiratoria y así puedan enseñarles los diferentes ejercicios de fisioterapia adecuados a su condición física. En general, en la edad pediátrica se trata de incorporarlos a la rutina en forma de juegos, como el

clapping u otros ejercicios con aparatos de vibración oscilante. Durante la edad adulta se emplean otras técnicas de drenaje activo de las secreciones respiratorias como pueden ser la presión espiratoria positiva, el ciclo activo respiratorio, el drenaje postural y/o el drenaje autógeno³⁰.

Además de los ejercicios dirigidos es recomendable la realización de ejercicio físico, de forma habitual, para mantener la capacidad pulmonar, mejorando la fuerza de los músculos respiratorios y favoreciendo el drenaje de secreciones respiratorias. La osteopenia y osteoporosis en la edad adulta, secundarias a la malabsorción que tienen estos pacientes, es frecuente, de ahí que un entrenamiento regular pueda reducir las fracturas secundarias a osteoporosis³¹.

Para favorecer el drenaje de secreciones, previo al inicio de la fisioterapia, se pueden emplear sustancias nebulizadas que hidraten el moco como son el suero salino hipertónico (SSH) con o sin ácido hialurónico y el manitol, o sustancias mucolíticas como la dornasa alfa (DNAsa).

El SSH hidrata las secreciones respiratorias a través de un mecanismo de ósmosis, mejorando así el aclaramiento mucociliar^{30,32}. Se aplica a través de sistemas de nebulización tipo jet o de membrana cada 12 h previo a la realización de la fisioterapia. Este fármaco puede producir irritación bronquial, por lo que la primera vez que se pruebe debe evaluarse la tolerancia al mismo de forma supervisada por personal sanitario, y si fuera posible con la realización de una espirometría antes y después de la nebulización³³.

Se debe administrar broncodilatadores de corta acción antes de la nebulización de SSH, por la posible broncoconstricción que puede producir, además de facilitar la llegada del fármaco a bronquios más distales y aumentar el campo de acción. La efectividad del SSH ha sido recogida en diferentes artículos de la bibliografía que defienden que el empleo de este tratamiento en la FQ reduce el número de exacerbaciones respiratorias y mejora la función pulmonar y la calidad de vida de los pacientes^{30,32,34–36}.

La DNAsa degrada el ADN extracelular de las secreciones respiratorias que se acumulan en el árbol bronquial, secundario a las infecciones respiratorias de repetición, reduciendo la densidad del moco y favoreciendo el drenaje bronquial. Además disminuye las exacerbaciones respiratorias y mejora la función pulmonar^{37,38}. Se administra en solución nebulizada una vez al día, recomendable que sea antes de la práctica de ejercicio físico.

Tabla 2
Principales antibióticos utilizados en las exacerbaciones por diferentes microorganismos potencialmente patógenos (MPP) en los pacientes adultos con fibrosis quística

Microorganismo	Antibióticos utilizados	
	Exacerbación leve (vía oral)	Exacerbación grave (intravenoso)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ciprofloxacino 750mg/12h	Meropenem 2g/8h o ceftazidima 2g/8h o ceftolozano tazobactam 2 g/8h o ceftazidima avibactam 2g/8h + tobramicina 10mg/kg/d Amoxicilina clavulánico 1g/8h
<i>Staphylococcus aureus</i>	Cloxacilina 500 mg 2/6h ó Amoxicilina clavulánico 875/125mg/8h	
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	Levofloxacino 500mg/12h + minociclina 100 mg/12h	Meropenem 2g/8h + trimetoprim/sulfametoxazol 800/160 mg/12h
<i>Achromobacter xylosoxidans</i>	Trimetoprim/sulfametoxazol 800/160 mg/12h + levofloxacino 500 mg/12h	Meropenem 2g/8h + trimetoprim/sulfametoxazol 800/160 mg/12h o levofloxacino 500 mg/12h ó Minociclina 100 mg/12h
<i>Burkholderia cepacia</i>	Trimetoprim/sulfametoxazol 800/160 mg/12h + minociclina 100 mg/12h	Meropenem 2g/8h + levofloxacino ó Minociclina 100 mg/12h ó Trimetoprim/sulfametoxazol 800/160 mg/12h
<i>Staphylococcus aureus resistente a meticilina</i>	Trimetoprim/sulfametoxazol 800/160 mg/12h o linezolid 600mg/12h	Vancomicina 15–20 mg/kg/8h o ceftobiprol 500mg/8h

Macrólidos

La azitromicina, por sus propiedades inmunomoduladoras y antibióticas, se emplea de forma crónica, administrada 500 mg 1 comprimido 3 días en semana (lunes, miércoles y viernes). Ha demostrado reducir el número de exacerbaciones respiratorias, sobre todo en aquellos pacientes con infección bronquial crónica por *P. aeruginosa*^{39–43}. Antes de emplearlo de forma crónica hay que considerar la presencia de micobacterias no tuberculosas mediante cultivo de esputo. Si se diera el caso de coinfección por alguna micobacteria su uso se desaconsejaría por el riesgo de resistencia antimicrobiana. Por otro lado, su ototoxicidad, nefrotoxicidad y al ser un fármaco que prolonga el intervalo QT del electrocardiograma obliga a la realización de controles audiométricos, analíticos y electrocardiográficos al inicio del tratamiento y durante el seguimiento¹¹.

Antibióticos

El uso de los antibióticos en la FQ está muy extendido, además de utilizarlos en las exacerbaciones respiratorias guiados según los aislamientos microbiológicos del paciente, también se van a utilizar en el tratamiento de la primoinfección por diferentes microorganismos potencialmente patógenos (tabla 2). La duración de estos antibióticos en los pacientes con FQ no suele ser inferior a 14 días y habitualmente se emplean combinaciones de dos familias de antibióticos para evitar las resistencias. Sin embargo, no hay una evidencia clara que apoye una duración exacta del ciclo antibiótico⁴⁴, es por ello que en cada unidad se actúa según sus propios protocolos basados en la experiencia clínica.

La principal ventaja de los antibióticos administrados por vía nebulizada es que se alcanzan mayores concentraciones de fármaco con menor absorción sistémica y por consiguiente menor toxicidad.

Hasta la fecha solo ha sido aprobado el uso de algunos antibióticos nebulizados frente a la infección por *P. aeruginosa* pero ninguno de ellos ha demostrado superioridad respecto al resto. Los diferentes tratamientos se muestran por orden alfabético en la tabla 3.

No obstante, no solo se emplean los antibióticos inhalados para la primoinfección o infección bronquial crónica por *P. aeruginosa* sino que, en las unidades especializadas se emplean, como uso compasivo, antibióticos intravenosos diluidos para nebulizar. Ejemplo de ello son la ampicilina, la gentamicina, el meropenem y la amikacina entre otros, con el fin de controlar las infecciones por microorganismos potencialmente patógenos como el *S. aureus*,

S. maltophilia, *A. xylosoxidans*, *B. cepacia* y *S. aureus* resistente a meticilina.

Al igual que ocurría con el SSH, todos los tratamientos nebulizados deben ser supervisados la primera vez que vayan a ser utilizados.

Moduladores del CFTR

Los moduladores del CFTR de alta eficacia como son la combinación de Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor y el Ivacaftor han supuesto un cambio en el paradigma de esta enfermedad.

Estos moduladores del CFTR se encargan de corregir y potenciar aquellos canales CFTR ineficientes de la superficie celular. En el aparato respiratorio regulan el intercambio iónico, por lo que disminuirán la densidad de las secreciones con la consecuente mejoría del drenaje bronquial y de la obstrucción al flujo aéreo, así como la reducción de las exacerbaciones respiratorias. Desde el punto de vista digestivo, mejoran la absorción intestinal y cuando se administran a edades muy tempranas pueden normalizar los niveles de elastasa fecal, evitando así la insuficiencia pancreática exocrina.

Estos fármacos se metabolizan por vía hepática, principalmente por el citocromo P450 3A4 (CYP3A4) y se eliminan por vía biliar. Es por ello que el uso concomitante con inductores o inhibidores potentes del CYP3A4 como los azoles, algunos macrólidos (claritromicina y eritromicina) así como alimentos como el pomelo, la naranja amarga o la hierba de San Juan deben ser evitados. Si se diera el caso de necesitar tratamiento concomitante con algunos de los fármacos mencionado se precisará ajuste de dosis.

El Ivacaftor fue el primero de los moduladores en ser aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) en 2012. Está indicado en aquellos paciente FQ con la mutación G551D y otras 37 mutaciones de apertura (donde se ve reducida la apertura del canal CFTR) > de 6 años^{45–47}. Su eficacia y seguridad^{47–49} fue notoria por lo que, en 2018, se realizaron estudios complementarios para poder ampliar su indicación a los niños > de 12 meses^{50,51}. Se administra 1 comprimido cada 12 h vía oral, ingerido junto con alimentos grasos para mejorar la tolerancia digestiva. Los efectos secundarios más frecuentes son cefalea, odinofagia, congestión nasal y presión torácica. Hay que vigilar de forma periódica la función hepática, al principio cada 3 meses y tras el primer año de tratamiento se recomienda control anual.

El segundo modulador que se comercializó fue el Lumacaftor/Ivacaftor^{52,53}. Esta combinación está indicada para los pacientes homocigotos F508del > de 2 años⁵⁴. Sin embargo, debido a la aprobación de otras combinaciones más recientes de

Tabla 3
Antibióticos nebulizados frente a la infección por *Pseudomonas aeruginosa*

Antibiótico	Posología	Dispositivo de nebulización	Nombre comercial
Aztreonam lisina	75mg/8h. Ciclos on-off 28 días	Altera® con E-flow®	Cayston®
Colistimetato sódico solución	1-2MU/12h. Continua	I-Neb® E-Flow® Pari LC® (Tipo jet) Turbospin®	Promixin®, Colfinair®, Colistina
Colistimetato sódico polvo seco	1.662.500/12h. Continua		Colobreathe®
Levofloxacin	240mg/12h. Ciclos on-off 28 días	Zirela® con E-flow®	Quinsair®
Tobramicina solución	300mg/12h. 170mg/12h. Ciclos on-off 28 días	E-flow® Pari LC® (Tipo jet) Tolero® con E-flow®	Tobi®, Tobramicina, Vantobra®
Tobramicina polvo seco	28mg/12h. Ciclos on-off 28 días	Podhaler®	Tobi®

mayor eficacia, tolerancia y seguridad, este modulador ha quedado relegado a aquellos niños de 2-5 años para los que aún no tiene indicación la triple terapia. La posología es de 2 comprimidos cada 12 horas y, al igual que el resto de moduladores, debe ingerirse con alimentos grasos.

En 2019, la FDA aprobó el tercer modulador Tezacaftor/Ivacaftor para pacientes > de 6 años, homocigotos F508del y heterocigotos F508del combinados con una mutación de función residual^{55,56} (las mutaciones aprobadas en Europa son P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711p3A>G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789p5G>A, 3272 26A>G, o 3849p10kbC>T). Sin embargo, la mejoría funcional es modesta, aumenta entorno a un 5% el FEV₁ y reduce las exacerbaciones respiratorias. La posología es 1 comprimido en el desayuno de Tezacaftor/Ivacaftor y 1 comprimido en la cena de Ivacaftor.

Por último, la triple terapia, la combinación Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor^{57,58} marca un antes y un después en la historia de la FQ. Aprobada en España en diciembre 2021, está indicada en todos aquellos pacientes FQ con una mutación F508del > de 6 años, lo que permite que un alto porcentaje de pacientes (75%) en Estados Unidos y norte de Europa tengan acceso al tratamiento y en torno a un 40-60% en países mediterráneos. La mejoría clínica y funcional con este tratamiento es evidente. Se reduce notoriamente la tos y la broncorrea, mejora la función pulmonar (aumenta el FEV₁ en torno a un 10-15%), disminuye las exacerbaciones respiratorias y mejora la calidad de vida del paciente. Desde el punto de vista digestivo mejora la absorción intestinal y aumenta la ganancia ponderal. Su posología es 2 comprimidos de Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor en el desayuno y 1 comprimido de Ivacaftor en la cena.

En la actualidad se están realizando ensayos clínicos dirigidos a conocer el posible papel de estos moduladores de alta eficacia en otros genotipos que hasta la fecha no disponen de un tratamiento específico. Además, se están estudiando nuevas moléculas moduladoras del CFTR y otras aproximaciones terapéuticas, entre ellas la terapia génica con mRNA con oligonucleótidos antisentido.

Trasplante pulmonar

Afortunadamente, el número de pacientes que precisa de un trasplante pulmonar cada vez es menor. No obstante, en aquellos que se observe una obstrucción muy grave al flujo aéreo (FEV₁ <30%), una distancia recorrida menor a 400 metros en la prueba de los 6 min de marcha, hipertensión pulmonar o un deterioro clínico marcado por la presencia de insuficiencia respiratoria global que requiera ventilación no invasiva, exacerbaciones graves repetidas, desnutrición importante, resistencia creciente a los antibióticos o hemoptisis amenazantes a pesar de la embolización

bronquial, se debe remitir a una unidad de trasplante pulmonar para valoración⁵⁹.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. Elborn JS. Cystic fibrosis. *Lancet Lond Engl*. 2016;388:2519–31.
2. Castellani C, Massie J. Emerging issues in cystic fibrosis newborn screening. *Curr Opin Pulm Med*. 2010;16:584–90.
3. Corriveau S, Sykes J, Stephenson AL. Cystic fibrosis survival: the changing epidemiology. *Curr Opin Pulm Med*. 2018;24:574–8.
4. Veit G, Avramescu RG, Chiang AN, Houck SA, Cai Z, Peters KW, et al. From CFTR biology toward combinatorial pharmacotherapy: expanded classification of cystic fibrosis mutations. *Mol Biol Cell*. 2016;27:424–33.
5. Gartner S, Mondéjar-López P, Asensio de la Cruz Ó. Protocolo de seguimiento de pacientes con fibrosis quística diagnosticados por cribado neonatal. *An Pediatr*. 2019;90:251.e1–10.
6. Orenti A, Zolin A, Jung A, van Rens J, Fox A, Krasnyk M, et al. ECFSPR Annual Report. 2020:2022.
7. Spanish Cystic Fibrosis Registry: Report 2019, Spanish Cystic Fibrosis Society Registry Group. 2022.
8. Welcome to CFTR2 | CFTR2 s. f. [<https://cfr2.org/>].
9. Shteinberg M, Haq IJ, Polineni D, Davies JC. Cystic fibrosis. *Lancet*. 2021;397:2195–211.
10. Guggino WB, Banks-Schlegel SP. Macromolecular Interactions and Ion Transport in Cystic Fibrosis. *Am J Respir Crit Care Med*. 2004;170:815–20.
11. Castellani C, Duff AJA, Bell SC, Heijerman HGM, Munck A, Ratjen F, et al. ECFS best practice guidelines: the 2018 revision. *J Cyst Fibros Off J Eur Cyst Fibros Soc*. 2018;17:153–78.
12. Farrell PM, White TB, Howenstine MS, Munck A, Parad RB, Rosenfeld M, et al. Diagnosis of Cystic Fibrosis in Screened Populations. *J Pediatr*. 2017;181S:S33–400.
13. Southern KW, Barben J, Gartner S, Munck A, Castellani C, Mayell SJ, et al. Inconclusive diagnosis after a positive newborn bloodspot screening result for cystic fibrosis: clarification of the harmonised international definition. *J Cyst Fibros Off J Eur Cyst Fibros Soc*. 2019;18:778–80.
14. Rosenstein BJ, Cutting GR. The diagnosis of cystic fibrosis: a consensus statement. Cystic Fibrosis Foundation Consensus Panel. *J Pediatr*. 1998;132:589–95.
15. Martínez-García MÁ, Máiz L, Oliveira C, Girón RM, de la Rosa D, Blanco M, et al. Spanish Guidelines on the Evaluation and Diagnosis of Bronchiectasis in Adults. *Arch Bronconeumol*. 2018;54:79–87.
16. Cole PJ. Inflammation: a two-edged sword—the model of bronchiectasis. *Eur J Respir Dis Suppl*. 1986;147:6–15.
17. Kapnadak SG, Dimango E, Hadjiladis D, Hempstead SE, Tallarico E, Pilewski JM, et al. Cystic Fibrosis Foundation consensus guidelines for the care of individuals with advanced cystic fibrosis lung disease. *J Cyst Fibros*. 2020;19:344–54.
18. Middleton PG, Mall MA, Dřevínek P, Lands LC, McKone EF, Polineni D, et al. Elexacaftor-Tezacaftor-Ivacaftor for Cystic Fibrosis with a Single Phe508del Allele. *N Engl J Med*. 2019;381:1809–19.
19. Taylor-Cousar JL, Munck A, McKone EF, van der Ent CK, Moeller A, Simard C, et al. Tezacaftor-Ivacaftor in Patients with Cystic Fibrosis Homozygous for Phe508del. *N Engl J Med*. 2017;377:2013–23.
20. Corey M, Farewell V. Determinants of mortality from cystic fibrosis in Canada, 1970–1989. *Am J Epidemiol*. 1996;143:1007–17.
21. Diab-Cáceres L, Girón-Moreno RM, García-Castillo E, Pastor-Sanz MT, Oliveira C, García-Clemente MM, et al. Predictive value of the modified Bhalla score for assessment of pulmonary exacerbations in adults with cystic fibrosis. *Eur Radiol*. 2021;31:112–20.

22. Zorzo C, Caballero P, Diab L, Pastor MT, Gómez-Punter RM, Girón RM. Predictive value of computed tomography scoring systems evolution in adults with cystic fibrosis. *Eur Radiol*. 2020;30:3634–40.
23. Judge EP, Dodd JD, Masterson JB, Gallagher CG. Pulmonary abnormalities on high-resolution CT demonstrate more rapid decline than FEV1 in adults with cystic fibrosis. *Chest*. 2006;130:1424–32.
24. Davies JC, Alton EW. Monitoring respiratory disease severity in cystic fibrosis. *Respir Care*. 2009;54:606–17.
25. Kilcoyne A, Lavelle LP, McCarthy CJ, McEvoy SH, Fleming H, Gallagher A, et al. Chest CT abnormalities and quality of life: relationship in adult cystic fibrosis. *Ann Transl Med*. 2016;4:87.
26. Leutz-Schmidt P, Eichinger M, Stahl M, Sommerburg O, Biederer J, Kauczor HU, et al. Ten years of chest MRI for patients with cystic fibrosis: Translation from the bench to clinical routine. *Radiol*. 2019;59:10–20.
27. Dana J, Debray D, Beaufrère A, Hillaire S, Fabre M, Reinhold C, et al. Cystic fibrosis-related liver disease: Clinical presentations, diagnostic and monitoring approaches in the era of CFTR modulator therapies. *J Hepatol*. 2022;76:420–34.
28. Rutherford AJ. Male infertility and cystic fibrosis. *J R Soc Med*. 2007;100 Suppl 47:29–34.
29. Radtke T, Nevitt SJ, Hebestreit H, Kriemler S. Physical exercise training for cystic fibrosis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;2017:CD002768.
30. Girón Moreno RM, García-Clemente M, Diab-Cáceres L, Martínez-Vergara A, Martínez-García MÁ, Gómez-Punter RM. Treatment of Pulmonary Disease of Cystic Fibrosis: A Comprehensive Review. *Antibiotics*. 2021;10:486.
31. Dwyer TJ, Elkins MR, Bye PTP. The role of exercise in maintaining health in cystic fibrosis. *Curr Opin Pulm Med*. 2011;17:455–60.
32. Donaldson SH, Samulski TD, LaFave C, Zeman K, Wu J, Trimble A, et al. A Four Week Trial of Hypertonic Saline in Children with Mild Cystic Fibrosis Lung Disease: Effect on Mucociliary Clearance and Clinical Outcomes. *J Cyst Fibros Off J Eur Cyst Fibros Soc*. 2020;19:942–8.
33. Salcedo Posadas A, Gartner S, Girón Moreno RM, García Novo MD. *Tratado de Fibrosis Quística*. Madrid: Editorial Justim; 2012.
34. Ratjen F, Davis SD, Stanojevic S, Kronmal RA, Hinckley Stukovsky KD, Jorgensen N, et al. Inhaled hypertonic saline in preschool children with cystic fibrosis (SHIP): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet Respir Med*. 2019;7:802–9.
35. Elkins MR, Moriarty CP, Bye PTP. A Controlled Trial of Long-Term Inhaled Hypertonic Saline in Patients with Cystic Fibrosis. *N Engl J Med*. 2006.
36. Wark P, McDonald VM, Jones AP. Nebulised hypertonic saline for cystic fibrosis. En: *The Cochrane Collaboration, editor. Cochrane Database Syst. Rev.*, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2005. p. CD001506.pub2.
37. Yang C, Montgomery M. Dornase alfa for cystic fibrosis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2021;2021:CD001127.
38. Fuchs HJ, Borowitz DS, Christiansen DH, Morris EM, Nash ML, Ramsey BW, et al. Effect of aerosolized recombinant human DNase on exacerbations of respiratory symptoms and on pulmonary function in patients with cystic fibrosis. The Pulmozyme Study Group. *N Engl J Med*. 1994;331:637–42.
39. Principi N, Blasi F, Esposito S. Azithromycin use in patients with cystic fibrosis. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2015;34:1071–9.
40. Razvi S, Quittell L, Sewall A, Quinton H, Marshall B, Saiman L. Respiratory Microbiology of Patients With Cystic Fibrosis in the United States, 1995 to 2005. *Chest*. 2009;136:1554–60.
41. Cohen-Cymbberknob M, Kerem E, Ferkol T, Elizur A. Airway inflammation in cystic fibrosis: molecular mechanisms and clinical implications. *Thorax*. 2013;68:1157–62.
42. Southern KW, Barker PM, Solis-Moya A, Patel L. Macrolide antibiotics for cystic fibrosis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012.
43. Saiman L, Schechter MS. Evaluating Long-Term Benefits of Chronic Azithromycin. Furthering Our Quest for Precision Medicine. *Am J Respir Crit Care Med*. 2020;201:398–400.
44. Abbott L, Plummer A, Hoo ZH, Wildman M. Duration of intravenous antibiotic therapy in people with cystic fibrosis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019;2019:CD006682.
45. Ramsey BW, Bell SC, Wainwright CE, Sermet-Gaudelus I, Yen K. A CFTR Potentiator in Patients with Cystic Fibrosis and the G551D Mutation. *N Engl J Med*. 2011;10.
46. Moss RB, Flume PA, Elborn JS, Cooke J, Rowe SM, McColley SA, et al. Efficacy and safety of ivacaftor in patients with cystic fibrosis who have an Arg117His-CFTR mutation: a double-blind, randomised controlled trial. *Lancet Respir Med*. 2015;3:524–33.
47. De Boeck K, Munck A, Walker S, Faro A, Hiatt P, Gilmartin G, et al. Efficacy and safety of ivacaftor in patients with cystic fibrosis and a non-G551D gating mutation. *J Cyst Fibros Off J Eur Cyst Fibros Soc*. 2014;13:674–80.
48. Davies JC, Wainwright CE, Canny GJ, Chilvers MA, Howenstone MS, Munck A, et al. Efficacy and Safety of Ivacaftor in Patients Aged 6 to 11 Years with Cystic Fibrosis with a G551D Mutation. *Am J Respir Crit Care Med*. 2013;187:1219–25.
49. McKone EF, Borowitz D, Drevinek P, Griese M, Konstan MW, Wainwright C, et al. Long-term safety and efficacy of ivacaftor in patients with cystic fibrosis who have the Gly551Asp-CFTR mutation: a phase 3, open-label extension study (PERSIST). *Lancet Respir Med*. 2014;2:902–10.
50. Davies JC, Cunningham S, Harris WT, Lapey A, Regelman WE, Sawicki GS, et al. Safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of ivacaftor in patients aged 2–5 years with cystic fibrosis and a CFTR gating mutation (KIWI): an open-label, single-arm study. *Lancet Respir Med*. 2016;4:107–15.
51. Rosenfeld M, Wainwright CE, Higgins M, Wang LT, McKee C, Campbell D, et al. Ivacaftor treatment of cystic fibrosis in children aged 12 to <24 months and with a CFTR gating mutation (ARRIVAL): a phase 3 single-arm study. *Lancet Respir Med*. 2018;6:545–53.
52. Elborn JS, Ramsey BW, Boyle MP, Konstan MW, Huang X, Marigowda G, et al. Efficacy and safety of lumacaftor/ivacaftor combination therapy in patients with cystic fibrosis homozygous for Phe508del CFTR by pulmonary function subgroup. *Lancet Respir Med*. 2016;4:617–26.
53. Konstan MW, McKone EF, Moss RB, Marigowda G, Tian S, Waltz D, et al. Assessment of safety and efficacy of long-term treatment with combination lumacaftor and ivacaftor therapy in patients with cystic fibrosis homozygous for the F508del-CFTR mutation (PROGRESS): a phase 3, extension study. *Lancet Respir Med*. 2017;5:107–18.
54. McNamara JJ, McColley SA, Marigowda G, Liu F, Tian S, Owen CA, et al. Safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of lumacaftor and ivacaftor combination therapy in children aged 2–5 years with cystic fibrosis homozygous for F508del-CFTR: an open-label phase 3 study. *Lancet Respir Med*. 2019;7:325–35.
55. Taylor-Cousar JL, Munck A, McKone EF, van der Ent CK, Moeller A, Simard C, et al. Tezacaftor-Ivacaftor in Patients with Cystic Fibrosis Homozygous for Phe508del. *N Engl J Med*. 2017;377:2013–23.
56. Rowe SM, Daines C, Ringshausen FC, Kerem E, Wilson J, Tullis E, et al. Tezacaftor-Ivacaftor in Residual-Function Heterozygotes with Cystic Fibrosis. *N Engl J Med*. 2017;377:2024–35.
57. Heijerman HGM, McKone EF, Downey DG, van Braeckel E, Rowe SM, Tullis E, et al. Efficacy and safety of the elexacaftor plus tezacaftor plus ivacaftor combination regimen in people with cystic fibrosis homozygous for the F508del mutation: a double-blind, randomised, phase 3 trial. *The Lancet*. 2019;394:1940–8.
58. Middleton PG, Mall MA, Dřevinek P, Lands LC, McKone EF, Polineni D, et al. Elxacaftor–Tezacaftor–Ivacaftor for Cystic Fibrosis with a Single Phe508del Allele. *N Engl J Med*. 2019;381:1809–19.
59. Weill D, Benden C, Corris PA, Dark JH, Davis RD, Keshavjee S, et al. A consensus document for the selection of lung transplant candidates: 2014—An update from the Pulmonary Transplantation Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation. *J Heart Lung Transplant*. 2015;34:1–15.